

Specifiche algebriche per il tipo di dato 'Matrice'

Specifiche sintattiche:

```
creaMatrice(Intero)-->Matrice // crea una matrice quadrata di reali (inizialmente  
pari a zero), la dimensione della matrice è specificata come parametro  
assegna(Matrice, Intero, Intero, Reale)-->Matrice // assegna in valore specificato  
(quarto parametro) alla posizione della matrice (primo parametro) con indice di riga e  
colonna specificati come secondo e terzo parametro, rispettivamente  
leggi(Matrice, Intero, Intero)-->Reale // legge il valore nella posizione della matrice  
con indice di riga e colonna specificati come secondo e terzo parametro,  
rispettivamente  
max(Matrice)-->Reale // restituisce il valore massimo attualmente memorizzato nella  
matrice  
somma(Matrice, Matrice)-->Matrice // restituisce la matrice computata tramite  
somma, solleva errore se le due matrici non hanno uguale dimensione  
uguale(Matrice, Matrice)-->Booleano // vero se le due matrici contengono uguali  
valori nelle medesime posizioni, falso altrimenti (solleva errore se le due matrici non  
hanno uguale dimensione)
```

Specifiche semantiche:

I costruttori sono:

- $\text{creaMatrice}(\text{Intero})$
- $\text{assegna}(\text{Matrice}, \text{Intero}, \text{Intero}, \text{Reale})$

declare:

$\sim \quad \sim \quad \sim \quad \sim$

Definisco:

$\text{dimensione}(\text{Matrice}) \rightarrow \text{Intero}$

$\text{dimensione}(\text{creaMatrice}(n)) = n$

$\text{dimensione}(\text{assegna}(m, r, c, v)) = \text{dimensione}(m)$

$\text{leggi}(\text{creaMatrice}(n), r', c') = \text{error}$

$\text{leggi}(\text{assegna}(m, r, c, v), r', c') =$

$= \text{if } r' < 0 \text{ or } r' > \text{dimensione}(m) \text{ or } c' < 0 \text{ or } c' > \text{dimensione}(m) \text{ then error}$
 else
 $\text{if } r' = r \text{ and } c = c' \text{ then } v$

else leggi(m, r', c')

~

~

~

~

Definisco:

vuote(Matrice) $\rightarrow$ Booleano

vuote(creaMatrice(m)) = true

vuote(assegna(m, r, c, v)) = false

max(creaMatrice(m)) = error

max(assegna(m, r, c, v)) = if vuote(m) then v

else if $v > \max(m)$ then v
else $\max(m)$

~

~

~

~

~

Definisco

cellaVuota(Matrice, Intero, Intero) $\rightarrow$ Booleano

cellaVuota(creaMatrice(m), r', c') = true

cellaVuota(assegna(m, r, c, v), r', c') =

if $r' < 0$ or $r' > \text{dimensione}(m)$ or

$c' < 0$ or $c' > \text{dimensione}(m)$ then error

else

if $r' = r$ and $c = c'$ then False

else cellaVuota(m, r', c')

modifica(Matrice, Intero, Intero, Reale) $\rightarrow$ Matrice

modifica(creaMatrice(m), r', c', v') =

if $r' < 0$ or $r' > \text{dimensione}(m)$ or

$c' < 0$ or $c' > \text{dimensione}(m)$ then error

else

assegna(creaMatrice(m), r', c', v')

modifica(assegna(m, r, c, v), r', c', v') =

if $r' < 0$ or $r' > \text{dimensione}(m)$ or

```

if  $r' < 0$  or  $r \geq \text{dimensione}(m)$  or
 $c' < 0$  or  $c \geq \text{dimensione}(m)$  then error
else
  if  $r' = r$  and  $c = c'$  then assegna( $m, r, c, r'$ )
  else modifica( $m, r', c', r'$ ),  $r, c, r'$ )

```

$\text{somme}(m, \text{creaMatrice}(m')) = \text{if } \text{dimensione}(m) = n' \text{ then } m$
 else error

$\text{somme}(m, \text{assegna}(m', r', c', r')) =$

$= \text{if } \text{dimensione}(m) = \text{dimensione}(m') \text{ then}$

$\text{if } \text{cellaVuota}(m, r', c') \text{ then}$

$\text{assegna}(\text{somme}(m, m'), r', c', r')$

$\text{else } \text{modifica}(\text{somme}(m, m'), r', c', \text{leggi}(m, r', c') + r')$